

ALMA

Informe de laboratorio - Entregable 3

Documento de diseño HW/SW del producto con plataforma VIM4

Producto	ALMA - Altavoz inteligente de mesa ARM64/Linux
Curso	Diseño de Sistemas Embebidos
Equipo	Faraday
Integrantes	Daniel Santiago Arcila Gómez; Yonathan Harley López Mejía; Jorge Andrés Montaña Cisneros; Julián Mauricio Sánchez Ceballos; Santiago José Vargas Higuera; David Alejandro Suárez Varón
Base documental	GuíaEntregable3.pdf, Entregable-2-Proyecto Final Diseño.docx, BoM de componentes principales y documentos técnicos disponibles
Fecha	Mayo de 2026

Contenido

1. Introducción y relación con el Entregable 2
 2. Arquitectura final del sistema
 3. Partición física del hardware
 4. Descripción técnica por PCB
 5. Requisitos del fabricante de PCB
 6. Requisitos de integridad de señal
 7. Arquitectura HW-SW
 8. BoM de componentes principales
 9. Análisis de costo por volumen
 10. Trazabilidad de requisitos
 11. Riesgos y decisiones críticas
 12. Conclusiones
- Anexo A. Fuentes y evidencias disponibles

1. Introducción y relación con el Entregable 2

El Entregable 3 consolida el diseño HW/SW de ALMA antes del enrutamiento de las tarjetas. A partir del Entregable 2 se mantiene la arquitectura modular del producto: Audio y Voz, Potencia, GUI y Conectividad, y Procesamiento. Esa arquitectura se traduce aquí en decisiones de componente, partición física, restricciones de fabricación e integridad de señal, e interacción entre hardware y software.

La plataforma de cómputo seleccionada para el diseño es Khadas VIM4. En el BoM, la VIM4 reemplaza la selección previa basada en Radxa CM3/RK3566 como módulo de procesamiento principal. Esta decisión modifica la arquitectura de conectividad, memoria y pantalla, porque la VIM4 integra Amlogic A311D2, 8 GB de LPDDR4X, 32 GB eMMC, Wi-Fi 6/Bluetooth y conectores para MIPI-DSI/eDP, I2S, I2C, GPIO, USB y otros buses de expansión.

2. Arquitectura final del sistema

ALMA se define como un altavoz inteligente de mesa basado en Linux/ARM64, con captura de voz far-field, reproducción de audio, interfaz gráfica táctil, conectividad IP, persistencia segura de credenciales, operación con fuente externa y batería de respaldo. La plataforma VIM4 concentra el cómputo, la memoria, el almacenamiento, la conectividad Wi-Fi/BT y una parte importante de las interfaces de usuario.

Subsistema	Función de diseño	Componentes principales	Requisitos que cubre
Procesamiento	Ejecutar Linux, drivers, servicios de voz, GUI, conectividad y persistencia segura.	Khadas VIM4 con Amlogic A311D2, 8 GB LPDDR4X, 32 GB eMMC, Wi-Fi 6/BT 5.1 integrado.	NFR-001, NFR-003, FR-007, FR-008, STD-007, STD-008, STD-011
Audio y Voz	Capturar voz, aplicar mute físico y reproducir audio con baja distorsión.	Micrófonos MEMS T5838, load switch de VMIC, indicador de micrófono, TAS5805M, altavoces y filtro de salida.	FR-001, FR-002, FR-003, FR-010, GUI-001, STD-009, STD-010
GUI y Conectividad	Mostrar estado, recibir interacción táctil, configurar red y controlar LEDs/botones.	Pantalla MIPI-DSI/eDP compatible con VIM4, touch I2C integrado, LP5012, botones físicos, antenas VIM4.	FR-004, FR-005, FR-006, FR-009, FR-012, GUI-001 a GUI-005, STD-006
Potencia	Recibir alimentación externa, gestionar batería, proteger y regular rieles.	Entrada DC/USB-C PD según integración, BQ25713, TPS62130A, TPS7A20, TVS SMBJ15A, PPTC/eFuse, batería LiFePO4.	NFR-002, NFR-004, NFR-005, ENV-001, ENV-003, STD-001, STD-003, STD-004

2.1 Decisión de plataforma: VIM4

La VIM4 se selecciona porque reduce el riesgo del diseño de procesamiento: evita diseñar DDR, eMMC, secuenciamiento de alimentación y RF desde cero, y entrega una plataforma Linux ya documentada. Sus recursos encajan con las decisiones del Entregable 2: CPU ARM Cortex-A73/A53, NPU para inferencia

local, eMMC para persistencia, Wi-Fi 6/Bluetooth para conectividad, y buses MIPI/I2S/I2C/GPIO para pantalla, audio, botones, iluminación y control.

Recurso VIM4	Uso en ALMA	Justificación técnica
Amlogic A311D2 + NPU	Pipeline de wake-word, ASR/TTS local o híbrido, GUI y servicios de red.	Aumenta margen de procesamiento frente a los requisitos de latencia NFR-003 y permite particionar tareas por prioridad.
8 GB LPDDR4X + 32 GB eMMC	Sistema operativo, modelos de voz, configuración, logs y credenciales cifradas.	Supera el mínimo de 2 GB RAM y 32 GB de almacenamiento planteado en el Entregable 2.
Wi-Fi 6 / BT integrado	Conectividad IP, onboarding y control IoT.	El módulo RF integrado reduce riesgo de antena y certificación frente a un chip RF discreto.
MIPI-DSI/eDP + I2C/GPIO touch	Pantalla táctil local.	Permite implementar GUI sin usar HDMI interno ni adaptar RGB paralelo.
I2S, I2C, USB, GPIO en header	Audio digital, driver LED, botones, mute, depuración y periféricos.	Facilita conectar tarjetas hijas sin diseñar un SoC discreto.
Entrada VIN 9-20 V / USB-C PD	Interfaz con etapa de potencia y fuente externa.	Compatible con una arquitectura de entrada DC externa, aunque debe revisarse la integración con batería/power-path.

3. Partición física del hardware

Se adopta una partición en tres PCB funcionales: procesamiento/potencia, micrófonos y audio de salida. Esta división no se plantea por comodidad, sino para separar dominios de interferencia, simplificar pruebas y reducir el acople entre señales sensibles de audio, conmutación de potencia, clase D y RF.

PCB	Bloques incluidos	Interfaces entre tarjetas	Razón técnica
PCB 1 - Procesamiento y potencia	VIM4 como módulo principal, entrada DC, protección, power-path, rieles regulados, conectores hacia micrófonos, audio, pantalla, botones y LEDs.	I2S/PDM, I2C, GPIO mute, alimentación 3.3 V/5 V/PVDD, MIPI-DSI/eDP si la pantalla no queda directa a la VIM4.	Centraliza cómputo y alimentación, y deja la VIM4 accesible para depuración y montaje mecánico.
PCB 2 - Micrófonos	Arreglo de 2 a 4 MEMS T5838, desacople local, load switch de VMIC, protección ESD si hay cableado externo y posible LED indicador.	PDM/DMIC CLK-DATA, VMIC, GND, GPIO mute/estado.	Permite ubicar físicamente los micrófonos según la acústica del gabinete y alejarlos de inductores, clase D y RF.
PCB 3 - Audio de salida	TAS5805M, filtro ferrita/LC, conectores de parlantes, desacoples PVDD/AVDD/DVDD y puntos de prueba.	I2S, I2C control, PVDD, 3.3 V lógica, FAULT/PDN, salidas a parlantes.	Separa corrientes conmutadas de clase D de la captura de voz y facilita pruebas acústicas y EMI.

4. Descripción técnica por PCB

4.1 PCB de procesamiento y potencia

Esta tarjeta actúa como base eléctrica y de interconexión. Debe alimentar la VIM4 desde una fuente externa segura, distribuir rieles a las tarjetas hijas y exponer buses de control. Se recomienda mantener

una arquitectura de 4 capas como mínimo, con planos continuos de GND y alimentación, rutas de corriente anchas para VIN/PVDD y separación física entre convertidores DC/DC y señales de audio.

La selección VIM4 cambia el diseño de la tarjeta: no se requiere diseñar DDR/eMMC ni RF discreta, pero sí se debe definir el método de montaje, los conectores hacia el header de expansión, el acceso a MIPI-DSI/eDP, el manejo térmico de la placa y la compatibilidad de niveles lógicos con periféricos externos.

4.2 PCB de micrófonos

La tarjeta de micrófonos debe priorizar bajo ruido, simetría mecánica y retorno limpio. Los T5838 requieren alimentación limpia, desacoplo cercano, orientación correcta del puerto acústico y separación de corrientes conmutadas. El mute físico se implementa preferiblemente cortando VMIC mediante un load switch controlado por un interruptor físico; el estado de ese mismo control debe alimentar el indicador visual para cumplir privacidad incluso si el software falla.

4.3 PCB de audio de salida

La tarjeta de salida de audio integra el amplificador clase D TAS5805M con entrada I2S, control I2C y filtro de salida. Debe mantener cortos los lazos de PVDD, desacoples y retorno de potencia, y separar salidas conmutadas de clase D de líneas PDM/I2S sensibles. Las salidas a parlante deben tener conectores robustos y puntos de prueba para validar THD, SPL y ruido.

5. Requisitos del fabricante de PCB

Se toma PCBWay como fabricante de referencia porque la guía exige convertir restricciones de fabricación en reglas de diseño. Aunque PCBWay permite geometrías más agresivas en procesos avanzados, para ALMA se recomienda no diseñar al límite: usar reglas conservadoras reduce costo, retrabajo y riesgo durante la captura esquemática, la revisión ERC/DRC y el layout inicial.

Parámetro	Capacidad PCBWay usada como referencia	Regla recomendada para ALMA	Impacto en Altium
Capas	PCB estándar hasta 14 capas; PCB avanzado hasta 64 capas.	4 capas mínimo para procesamiento/potencia y audio; 2-4 capas para micrófonos según cableado.	Definir stackup con GND continuo y plano de potencia; documentar impedancias en Layer Stack Manager.
Ancho/separación	Estándar 0.1 mm / 4 mil; avanzado hasta 2/2 mil parcial.	6/6 mil general; 8/8 mil en zonas no críticas; calcular ancho de potencia por corriente.	Rules > Electrical > Clearance y Routing Width por clase de red.
Taladro mecánico	Mínimo 0.15 mm; menor a 0.2 mm puede tener cargo extra.	Vía estándar 0.30 mm drill / 0.60 mm pad; microvías solo si el conector lo exige.	Routing Via Style y Manufacturing > Hole Size.
Anillo anular	Referencia estándar 0.15 mm / 6 mil; avanzado puede mantener 3 mil en vía.	Mantener 6 mil como regla base; no usar pad mínimo salvo alta densidad.	Manufacturing > Annular Ring.
Impedancia controlada	PCBWay declara tolerancia $\pm 10\%$; para 50 ohm y menor, ± 5 ohm como referencia.	Solicitar stackup controlado para RF 50 ohm, MIPI-DSI/eDP 100 ohm diferencial y USB/HDMI si se exponen.	Definir net classes diferenciales e impedancia en Layer Stack Manager.
Acabado superficial	HASL, lead-free HASL, ENIG, OSP, immersion Ag/Sn, hard gold.	ENIG para conectores FPC/MIPI y huellas finas; HASL lead-free aceptable en tarjetas de baja	Fabrication notes y parámetros del proyecto.

Parámetro	Capacidad PCBWay usada como referencia	Regla recomendada para ALMA	Impacto en Altium
Espesor	Estándar 0.2-3.2 mm; avanzado 0.21-6.0 mm.	densidad. 1.6 mm en procesamiento/audio; 0.8-1.0 mm si la tarjeta de micrófonos requiere integración mecánica compacta.	Board planning y documentación mecánica.

6. Requisitos de integridad de señal

Nombre restricción	Señales críticas	Explicación	Valor de restricción
Continuidad del retorno	MIPI-DSI/eDP, I2S/PDM, RF, USB/HDMI si se usan, salidas clase D.	Las señales rápidas y de audio necesitan plano de referencia continuo; los cortes de plano generan EMI, jitter y degradación de SNR.	Plano GND continuo bajo rutas críticas; vía de stitching junto a cada cambio de capa; evitar cruzar splits.
Control de impedancia	RF antena VIM4 si se extiende, MIPI-DSI/eDP, USB/HDMI.	Las interfaces diferenciales y RF deben rutearse sobre stackup calculado, no solo por ancho genérico.	RF 50 ohm; MIPI/eDP 100 ohm diferencial; USB 90 ohm diferencial si aplica; tolerancia objetivo $\pm 10\%$.
Pareado de longitudes	Pares MIPI-DSI/eDP; HDMI/USB si se exponen.	El desbalance introduce skew y reduce margen de ojo.	Intra-par: objetivo ≤ 0.15 mm; inter-par DSI/eDP: objetivo ≤ 1 mm salvo criterio específico del panel.
Control de skew	BCLK/LRCLK/SDATA I2S, PDM CLK/DATA, MIPI-DSI.	Audio síncrono y video dependen de relojes limpios y datos alineados.	Mantener I2S/PDM cortos y paralelos; evitar stubs; validar BCLK 6.144 MHz para 24 bit/96 kHz.
Rutas cortas para clocks	I2S BCLK/LRCLK, PDM/DMIC CLK, clocks de panel, señales SW de buck.	Los clocks son fuentes de EMI y de acople hacia micrófonos.	Rutas directas; no rodear inductores; minimizar cambios de capa y ramificaciones.
Aislamiento de líneas sensibles	VMIC, PDM DATA, entradas de micrófono, I2C touch.	El ruido de conmutación puede activar falsos eventos o degradar la captura.	Separación física de buck, LED PWM y clase D; alimentación de micrófonos con LDO low-noise y desacople local.
Separación de rutas ruidosas respecto al audio	SW de TPS62130A, PVDD/TAS5805M, salidas a parlantes, backlight/LED.	Las corrientes conmutadas del amplificador y los reguladores son la principal fuente de EMI local.	Mantener salidas clase D y nodos SW lejos de micrófonos; guardas GND; no compartir retorno de potencia con VMIC.
Restricciones para interfaces diferenciales	MIPI-DSI/eDP, USB, HDMI.	Deben rutearse como pares acoplados, con misma referencia y separación constante.	Route differential pairs; sin vías innecesarias; evitar discontinuidades, pads largos y cambios de referencia sin stitching.
Criterios de distribución de desacoples	VIM4 VIN, TAS5805M PVDD/AVDD/DVDD, T5838, TPS7A20, LP5012.	El desacople define estabilidad de alimentación y retorno de corriente de alta frecuencia.	Capacitores a 1-2 mm del pin cuando sea posible; bulk por conector/rail; retorno directo al plano GND.
Restricciones de topología	I2C, I2S, PDM, power-path, mute.	El bus y la alimentación deben evitar topologías que creen stubs o dependencia de software para funciones de privacidad.	I2S/PDM punto a punto; I2C con pull-ups correctos por tensión; mute físico en VMIC; estrella de potencia por dominio.

7. Arquitectura HW-SW

La arquitectura lógica del software deriva directamente de la VIM4 y de las tarjetas periféricas. El software no se implementa en este entregable, pero su estructura debe quedar vinculada a los buses reales: I2S/PDM para audio, DRM/KMS para pantalla, I2C/GPIO para touch, LEDs, botones y mute, y Wi-Fi/BT para red.

Capa	Responsabilidad	Dependencia de hardware
Bootloader y arranque	Inicializar VIM4, cargar kernel, seleccionar medio de arranque y recuperar sistema.	U-Boot/OOWOW, eMMC, SPI flash, botón de función, entrada de alimentación estable.
Kernel Linux + Device Tree	Describir I2S/PDM, MIPI-DSI/eDP, I2C, GPIO, Wi-Fi/BT, térmica y DVFS.	VIM4, panel, TAS5805M, T5838, LP5012, botones, sensores de temperatura.
Drivers	ASoC/ALSA para audio, DRM/KMS para pantalla, input subsystem para touch/botones, cfg80211/wpa_supplicant para red.	Buses I2S/PDM, I2C, MIPI, GPIO y módulo Wi-Fi integrado.
Middleware	PipeWire/ALSA, gestor de volumen, servicios de red, persistencia cifrada, logs y actualización.	eMMC, Wi-Fi/BT, GPIO de mute, DVFS y rieles de potencia.
Aplicación ALMA	Wake-word, diálogo, control IoT, GUI táctil, indicadores de estado y configuración de red.	Micrófonos, amplificador, pantalla, touch, LEDs, botones y conectividad IP.

Las decisiones de hardware condicionan al software: el mute debe ser eléctrico y verificable por GPIO, no un estado exclusivo de la GUI; los indicadores de micrófono deben leer el estado eléctrico del control de VMIC; la pantalla MIPI/eDP exige Device Tree y panel timing correcto; y la latencia de voz NFR-003 depende de priorizar audio sobre GUI y red en el scheduler.

8. BoM de componentes principales

El BoM de esta etapa consolida los componentes principales del sistema y define las referencias necesarias para iniciar la captura en Altium. La selección se ajusta a VIM4 como plataforma de procesamiento, con periféricos de audio, potencia, interfaz y protección coherentes con los requisitos del Entregable 2.

Bloque	Componente / referencia	Función	Estado para Altium
Procesamiento	Khadas VIM4, Amlogic A311D2, 8 GB LPDDR4X, 32 GB eMMC	Plataforma Linux/ARM64, conectividad, memoria, eMMC, buses de expansión.	Modelar como módulo/SBC con conectores reales, puntos de montaje y pinout oficial.
Entrada de energía	Fuente externa 12 V o USB-C PD/VIN 9-20 V compatible con VIM4	Evita primario AC dentro de la PCB y reduce riesgo de seguridad.	Definir conector, protección y ruta de corriente antes del esquemático.
Protección DC	SMBJ15A + PPTC/eFuse	Protección ante transitorios y sobrecorriente en entrada DC.	TVS cerca del conector; eFuse/PPTC en serie con VIN.
Power-path batería	BQ25713RSNR	Gestión de batería y operación durante carga.	Requiere copiar/adaptar circuito de aplicación TI y validar compatibilidad con riel VIM4.
Batería	LiFePO4 26650 / pack equivalente	Respaldo energético y seguridad	Definir holder/conector, NTC

Bloque	Componente / referencia	Función	Estado para Altium
Regulación 3.3 V low-noise	TPS7A2033PDBVR	térmica. Alimentación limpia para micrófonos y señales sensibles.	y protección contra inversión. Seguir aplicación típica con capacitores cercanos.
Regulación de potencia	TPS62130ARGTR o buck 3 A equivalente	Rail dedicado para iluminación/periféricos o subsistemas de consumo medio.	Lazo SW corto; separar AGND/PGND según datasheet.
Audio salida	TAS5805MPWP	Amplificador clase D I2S con control I2C.	Aplicación 2.0 BTL con filtro ferrita/LC; cuidar PowerPAD y PVDD.
Micrófonos	TDK T5838, 2 a 4 unidades	Captura digital PDM/DMIC para wake-word y voz.	Verificar soporte DMIC/PDM en VIM4 y asignación de pines.
Pantalla/touch	Panel MIPI-DSI/eDP 800x480 o superior con touch I2C	Interfaz local, wizard, estado y control.	Definir FPC exacto compatible con VIM4 antes de cerrar huella.
Iluminación RGB	LP5012RUKR	Driver I2C para LEDs RGB sin PWM directo del SoC.	Usar VCAP, IREF, ADDR y pull-ups correctos.
Botones	Tact switches Omron/C&K o equivalentes	Volumen, mute y control físico básico.	GPIO con debounce, pull-up/down y ESD si son accesibles.
Nivelación lógica	TXS010x/PCA9306 para I2C; TXB0104 solo para GPIO push-pull si aplica	Compatibilidad entre dominios 1.8 V/3.3 V.	No usar TXB0104 en I2C abierto ni buses con alta capacitancia.
Conectividad RF	Wi-Fi 6/Bluetooth AP6275S integrado en VIM4 + antenas	Conectividad IP y Bluetooth sin módulo RF externo.	Mantener antenas/keepout de la VIM4; no duplicar Murata Type 2AE salvo rediseño específico.

9. Análisis de costo por volumen

El análisis de costo se construye a partir del BoM de componentes principales y de supuestos de compra por volumen. El objetivo es identificar los bloques que dominan el costo del producto, la sensibilidad al volumen y las decisiones de ingeniería que condicionan la viabilidad económica.

Grupo de costo	Supuesto	1000 u. USD/u	10000 u. USD/u	100000 u. USD/u	Comentario
VIM4	Precio comercial base y descuento OEM estimado.	329	310	290	Domina el costo; a alto volumen conviene negociar módulo OEM o rediseñar SoM propio.
Pantalla/touch	Panel MIPI-DSI/eDP con touch integrado.	25	20	16	Depende del panel y del FPC final.
Audio salida	TAS5805M, filtro, conectores y parlantes.	18	13	10	El costo baja con volumen, pero EMI y calidad acústica mandan.
Micrófonos	2-4 MEMS T5838, desacoples, load switch e indicador.	8	5	3.5	Aumentar de 2 a 4 micrófonos mejora beamforming y sube costo.
Potencia/batería	BQ25713, buck/LDO, batería, protección y conectores.	25	18	14	La batería y power-path son el segundo bloque crítico.
PCBs y conectores	Tres PCB, FPC/header, montaje y pasivos	18	12	8	Depende fuertemente del número de capas

Grupo de costo	Supuesto	1000 u. USD/u	10000 u. USD/u	100000 u. USD/u	Comentario
	principales.				e impedancia controlada.
LEDs/botones/ESD	LP5012, LEDs, botones, TVS y misceláneos.	3	2	1.5	Bajo costo unitario, alto impacto en usabilidad y robustez.
Subtotal de componentes	Componentes principales del sistema.	426	380	343	No incluye carcasa, ensamble, pruebas, margen ni logística.

La conclusión económica más importante es que la VIM4 vuelve el prototipo defendible y reduce riesgo de integración, pero limita la reducción de costo a producción masiva. Si el producto se proyecta a 100000 unidades, mantener una SBC comercial como componente principal puede ser inviable frente a una variante SoM/OEM o un diseño propio con el mismo SoC o familia equivalente.

10. Trazabilidad de requisitos

Requisito	Decisión de diseño	Evidencia o verificación esperada
FR-001 Captura de voz	PCB de micrófonos con T5838, alimentación low-noise y geometría acústica controlada.	Pruebas a 3 m con ruido 50 dB SPL; validar soporte DMIC/PDM en Device Tree.
FR-002 / FR-003 Audio I2S y reproducción	VIM4 como master de audio; TAS5805M por I2S/I2C en tarjeta de salida.	Analizador lógico para BCLK/LRCLK/SDATA; prueba THD/SPL a 1 kHz.
FR-004 / FR-005 GUI táctil	Panel MIPI-DSI/eDP y touch I2C compatible con VIM4.	Prueba de video continuo 60 min y detección táctil automatizada.
FR-006 Iluminación RGB	LP5012 por I2C, evitando PWM directo del SoC.	Medición de duty, estabilidad visual y ruido sobre audio/touch.
FR-007 / STD-006 / STD-011 Conectividad	Wi-Fi 6/Bluetooth integrado en VIM4 con seguridad WPA2/TLS.	iperf/ping, revisión de certificación y pruebas de conexión segura.
FR-008 / STD-007 Persistencia	eMMC 32 GB de VIM4, EXT4 y partición cifrada LUKS2 para credenciales.	Ciclos de energía, checksum y prueba de acceso sin texto plano.
FR-009 Botones físicos	GPIO con interrupción, debounce y protección ESD.	Osciloscopio GPIO vs cambio audible; latencia objetivo ≤ 150 ms.
FR-010 / STD-009 / STD-010 Privacidad micrófono	Mute físico por corte VMIC y LED/GUI leyendo estado eléctrico.	Medición de señal ≤ -85 dBV en mute; indicador con latencia $< 100-200$ ms.
NFR-001 / NFR-003	Arranque optimizado, priorización de audio y uso de recursos VIM4/NPU.	Logs de boot y timestamps de respuesta de voz.
NFR-002 / NFR-004 / NFR-005 / STD-003	Power-path, DVFS, rieles por dominio y disipación pasiva.	Vatímetro, descarga/carga de batería y termografía.
STD-001 / STD-002 / STD-004 / STD-005	Protecciones de entrada, TVS ESD y reglas de impedancia RF/diferencial.	Ensayos de sobrecorriente, ESD, surge y validación PCB/TDR.

11. Riesgos y decisiones críticas

Riesgo	Impacto	Decisión o acción recomendada
Consolidación de esquemáticos por tarjeta.	La trazabilidad del diseño depende de que cada bloque quede asociado a una hoja esquemática, una clase de red y una regla de layout.	Capturar las tres PCB en Altium usando esta arquitectura como base de hojas, conectores, rieles y restricciones.

Riesgo	Impacto	Decisión o acción recomendada
La VIM4 es una SBC/plataforma, no un SoM B2B tradicional.	Afecta montaje mecánico, conectores, costo y escalabilidad.	Definir si se monta completa, si se usa carrier o si se negocia variante OEM para volumen.
Compatibilidad PDM/DMIC externa con VIM4.	La captura de voz depende de la interfaz disponible para el arreglo de micrófonos y de su soporte en Device Tree.	Validar pinout, Device Tree y número real de canales antes de cerrar micrófonos.
Power-path con batería y entrada 9-20 V de VIM4.	Un cargador o batería mal dimensionados pueden no alimentar la VIM4 de forma estable.	Recalcular topología BQ25713, corriente de carga y rail de sistema antes del esquemático.
Selección final de panel MIPI/eDP y touch.	La huella FPC y los timings de panel condicionan conectores, impedancia y configuración del kernel.	Seleccionar panel exacto y conector antes de layout.
Uso de TXB0104 en buses incorrectos.	Puede fallar en I2C o líneas con capacitancia/pull-ups fuertes.	Usar TXS010x/PCA9306 para I2C; reservar TXB0104 para GPIO push-pull de baja carga.
Costo dominado por VIM4.	Viabilidad económica limitada a volumen alto.	Mantener VIM4 para prototipo; revisar alternativa OEM/SoM si se proyecta producción masiva.

12. Conclusiones

La arquitectura final de ALMA queda defendida alrededor de una plataforma VIM4, tres PCB funcionales y una separación clara entre captura de voz, audio de salida, potencia y procesamiento. Esta decisión reduce el riesgo de integración del SoC, memoria, almacenamiento y conectividad, y permite concentrar el trabajo de Altium en las interfaces, alimentación, audio, micrófonos y restricciones de layout.

La partición en procesamiento/potencia, micrófonos y audio de salida es técnicamente coherente con los conflictos identificados en el Entregable 2: evita mezclar señales sensibles de voz con corrientes conmutadas de clase D y DC/DC, facilita la ubicación acústica del arreglo MEMS y permite probar cada dominio por separado.

La siguiente etapa de ingeniería debe traducir esta definición en esquemáticos por tarjeta, clases de red, reglas de Altium y cotización completa por MPN. Con la arquitectura, la partición, las restricciones de fabricante, la integridad de señal, la interacción HW-SW, el BoM principal y el análisis de costo, el diseño queda estructurado para avanzar al cierre esquemático y posteriormente al enrutamiento.